

1. 数据诊断分析结果

（1）缺失值检查：

经检验，数据缺失情况如下：date: 0, open: 0, high: 0, low: 0, close: 0, volume: 0, amount: 0, outstanding_share: 0, turnover: 0。数据完整度高，无需剔除或插值修补。

（2）收盘价（close）描述性统计量：

样本量：242.0，均值：12150.42，标准差：575.36，最小值：10380.37，最大值：13492.96。

2. 基础描述指标分析

（1）RSI（相对强弱指标）：计算 N 日内上涨幅度之和的平均值与下跌幅度绝对值之和的平均值的比率。作用是衡量资产价格变动的速度和幅度，常以 70 以上作为超买信号，30 以下作为超卖信号。

（2）MACD（平滑异同移动平均线）：由 12 日与 26 日 EMA 差值求出 DIF，再求 DIF 的 9 日 EMA 得出 DEA。作用是判断趋势。DIF 上穿 DEA 视为金叉买入，下穿视为死叉卖出。

（3）Bollinger Bands（布林带）：以 20 日均线为中轨，上下各加减两倍标准差构成通道。作用是衡量市场波动率，价格触碰上轨暗示超买，触碰下轨暗示超卖。

4. 扩展指标介绍：ATR（真实波动幅度）

计算方法：先计算每日的真实波幅（TR），即最高价减最低价、最高价减前收盘价绝对值、最低价减前收盘价绝对值三者中的最大值。再取其 14 日移动平均。

作用：ATR 不预测价格方向，专门用于反映市场价格波动的剧烈程度。在量化交易中主要用于风控、动态设置止损位以及仓位管理。

3. 可视化图表及解读

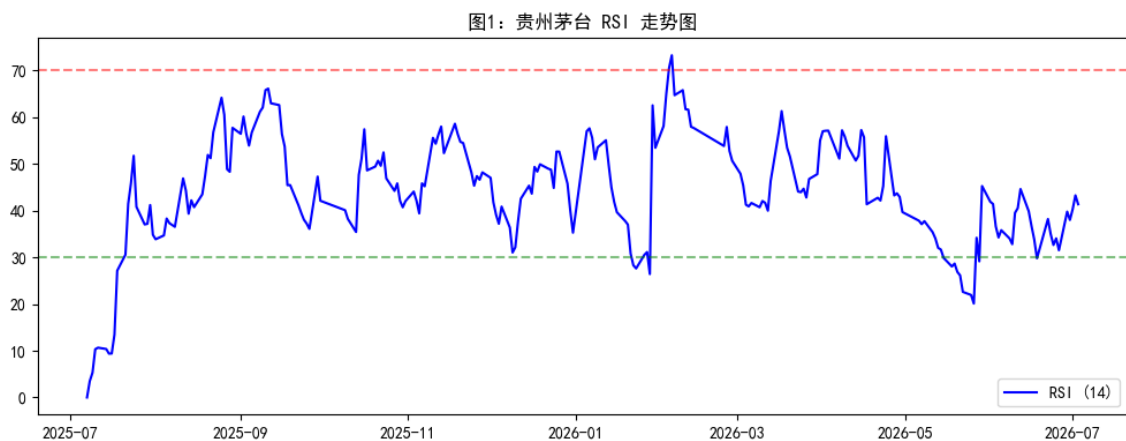


图 1 解读：RSI 曲线反映了茅台股价在近一年内的超买超卖情况。当红线（70）被突破时，说明短期动能过热；触及绿线（30）时，说明存在反弹可能。

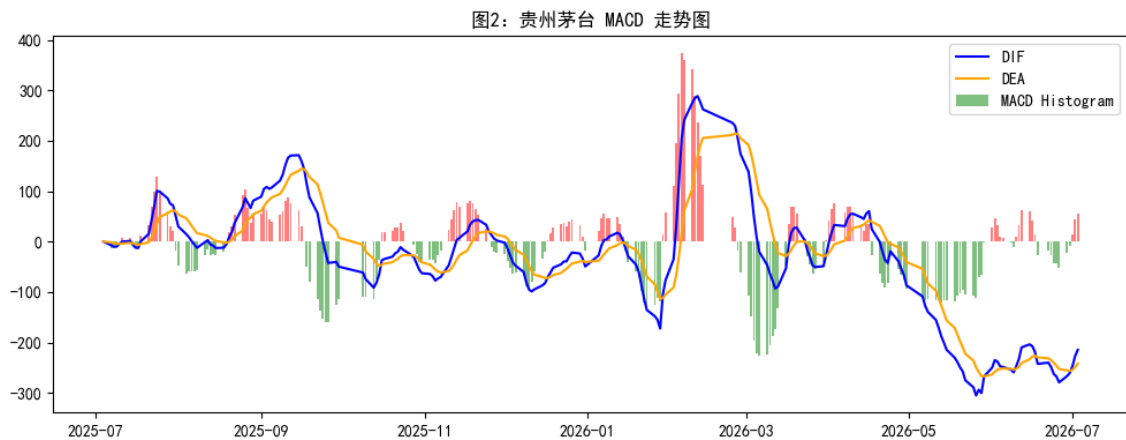


图 2 解读: MACD 图中, 红绿柱状图的高低展示了多空趋势的强度。蓝线(DIF)和橙线(DEA)的交叉点清晰地指示了潜在的波段买卖点。

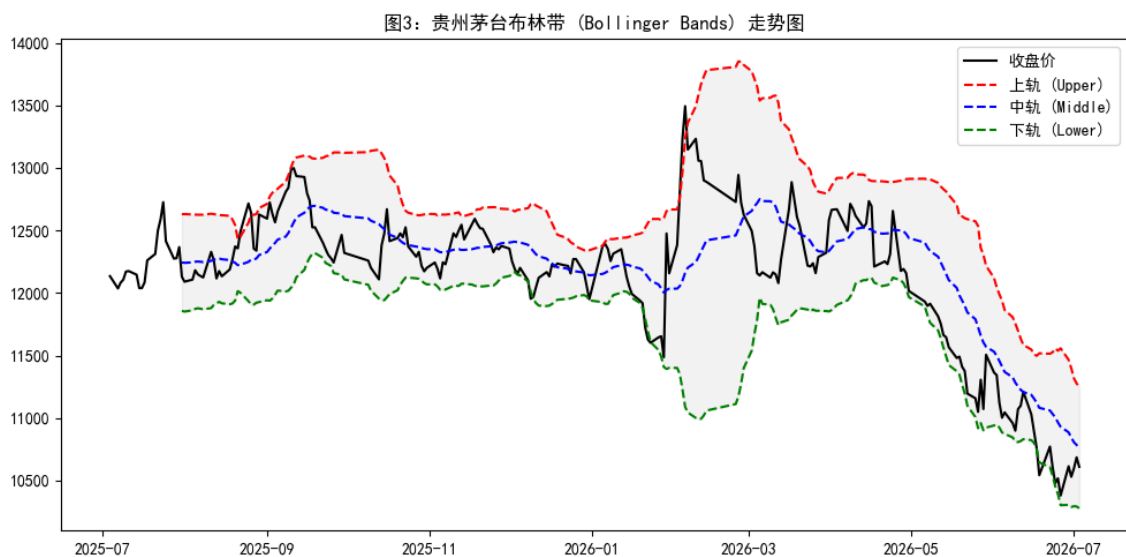


图 3 解读: 布林带图直观展现了股价的运行通道。多数时间收盘价在上下轨之间震荡; 通道变窄时往往意味着变盘在即。

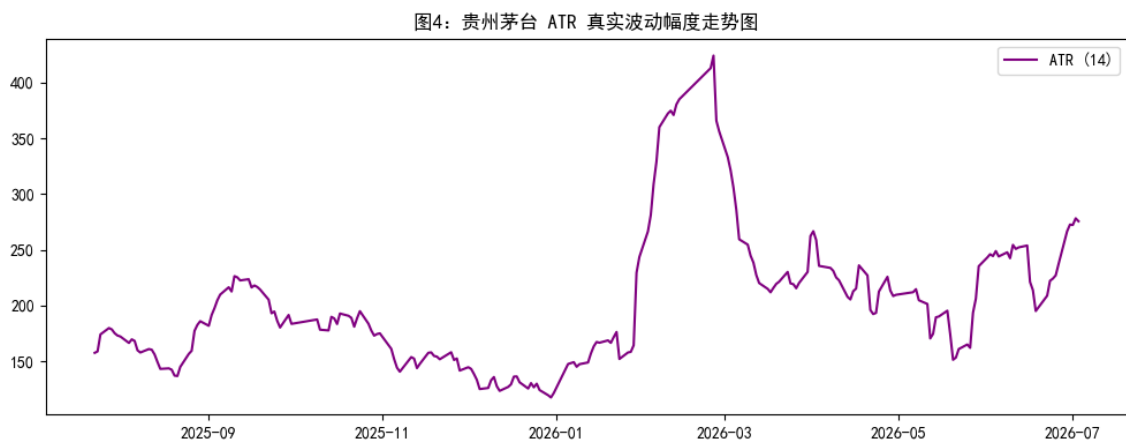


图 4 解读：ATR 曲线捕捉了标的波动率的变化。峰值阶段说明当时市场情绪激烈、日内振幅大；低谷阶段说明交投相对清淡。